

- Chapitre 3 -

Théorie spectrale des graphes non orientés

Rappels et notations

Sauf mention contraire d'un énoncé, dans tout ce chapitre, on note :

- $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n ($n \in \mathbb{N}^*$),
- $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ l'ensemble des sommets de G ,
- $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice d'adjacences de G , où :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, m_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } s_i \text{ et } s_j \text{ sont adjacents} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- $\deg(s_i)$, pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, le degré du sommet s_i :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \deg(s_i) = \sum_{j=1}^n m_{i,j}$$

Le graphe G ne comportant pas de boucles, tous les éléments diagonaux de M sont égaux à 0.

De plus, la relation « être adjacent » étant symétrique, la matrice M est une matrice symétrique à coefficients réels.

Nous en déduisons que la matrice M est diagonalisable dans une base orthonormée : il existe une matrice orthogonale P de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et une matrice diagonale D telles que $P^T M P = D$.

Exercice 1 :

Montrer que si G contient au moins une arête, alors la matrice d'adjacence admet au moins deux valeurs propres de signe contraire.

I. Des propriétés d'un graphe lues sur sa matrice d'adjacences

Proposition 1 : Liste des degrés

On note U le vecteur de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ défini par $U = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

Alors : $MU = \begin{pmatrix} \deg(s_1) \\ \deg(s_2) \\ \vdots \\ \deg(s_n) \end{pmatrix}$.

Démonstration :

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

La $i^{\text{ième}}$ ligne de la matrice MU est : $\sum_{j=1}^n 1 \times m_{i,j} = \deg(s_i)$, d'après le rappel précédent.

Proposition 2 : Nombre de chaînes

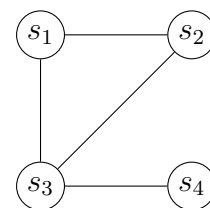
Pour tout $k \in \mathbb{N}$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, le coefficient de la matrice M^k situé à la $i^{\text{ième}}$ ligne et $j^{\text{ième}}$ colonne est égal au nombre de chaînes de longueur k , d'origine s_i et d'extrémité s_j .

Démonstration :

Exercice.

Exemple :

On considère le graphe ci-contre :
Ecrire la matrice M d'adjacences du graphe G .
Calculer M^2 et M^3 . Commenter.



Exercice 2 :

Montrer la caractérisation suivante :

G est connexe si, et seulement si,
tous les coefficients de la matrice $\sum_{k=0}^{n-1} M^k$ sont strictement positifs.

Proposition 3

On note :

- m le nombre d'arêtes de G ,
- t le nombre de cycles élémentaires de longueur 3 (ou triangles) de G ,
- q le nombre de cycles élémentaires de longueur 4 de G .

On a alors les égalités suivantes :

$$\text{Tr}(M^2) = 2m, \quad \text{Tr}(M^3) = 6t, \quad \text{et} \quad \text{Tr}(M^4) = 8q - 2m + 2 \sum_{i=1}^n \deg(s_i)^2$$

Démonstration :

Exercice

II. Des propriétés d'un graphe lues sur le polynôme χ_M

Rappel sur le polynôme caractéristique χ_A

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- Le déterminant de la matrice A est défini par :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i),i}$$

où $\mathfrak{S}_n$ désigne l'ensemble des permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$, et pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, $\varepsilon(\sigma)$ désigne la signature de la permutation σ .

- Le polynôme caractéristique de A , noté χ_A , est défini par :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - M)$$

où I_n est la matrice unité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

χ_A est un polynôme unitaire de degré n .

Exercice 3 :

Montrer que si λ est une valeur propre de la matrice d'adjacences M telle que λ est un rationnel, alors λ est un entier.

Définition 4 : Mineur diagonal d'une matrice carrée

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

On appelle mineur diagonal d'ordre k de la matrice A , tout déterminant d'une matrice carrée d'ordre k obtenue en ne conservant que k lignes et les k colonnes de même indice de la matrice A .

Exemple :

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les $\binom{3}{2} = 3$ mineurs diagonaux de A d'ordre 2.

Théorème 5 : Expression de χ_A à l'aide des mineurs diagonaux de A

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Notons le polynôme caractéristique χ_A de A sous la forme :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \chi_A(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \alpha_2 \lambda^{n-2} + \cdots + \alpha_{n-1} \lambda + \alpha_n$$

Alors, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $(-1)^k \alpha_k$ est égal à la somme des mineurs diagonaux de A d'ordre k .

Démonstration :

Nous proposons ici une démonstration (sous forme d'exercice) utilisant le calcul différentiel pour les fonctions de n variables réelles. Dans tout l'exercice, $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Pour tout $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on note D_x la matrice diagonale définie par :

$$D_x = \begin{pmatrix} x_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & x_n \end{pmatrix}$$

Soit P la fonction de n variables réelles définie par :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, P(x) = \det(D_x - A).$$

- (a) Rappeler la définition de $P(x)$, puis justifier que la fonction P est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}^n$.

- (b) Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer $\frac{\partial P}{\partial x_i}(0, \dots, 0)$.

En déduire une expression de $\sum_{i=1}^n \frac{\partial P}{\partial x_i}(0, \dots, 0)$ en fonction des mineurs diagonaux d'ordre $n-1$ de A .

- (c) i. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, calculer $\frac{\partial^2 P}{\partial x_i^2}(0, \dots, 0)$.

De même, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$, exprimer $\frac{\partial^2 P}{\partial x_i \partial x_j}(0, \dots, 0)$ en fonction d'un mineur diagonal de A que l'on précisera.

- ii. Notons $\mathcal{A}_{n-2}$ l'ensemble des sous-matrices d'ordre $n-2$ obtenues en supprimant de la matrice A deux lignes, et les deux colonnes de même indice. Déduire de la question précédente que :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 P}{\partial x_i \partial x_j}(0, \dots, 0) = 2 \times (-1)^{n-2} \sum_{B \in \mathcal{A}_{n-2}} \det(B)$$

- (d) Généraliser le résultat de la question précédente, et pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, exprimer $\sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=1}^n \cdots \sum_{i_k=1}^n \frac{\partial^k P}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \cdots \partial x_{i_k}}(0, \dots, 0)$ en fonction des mineurs diagonaux de A d'ordre $n-k$.

2. (a) Exprimer pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\chi_A(\lambda)$ à l'aide de la fonction P .
En déduire pour tout $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, l'expression de $(\chi_A)^{(k)}(0)$ en fonction des dérivées partielles de P évaluées en 0.
(b) A l'aide de la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à la fonction χ_A , établir le théorème.

Exercice 4 :

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. A l'aide du théorème précédent, déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A .
2. Proposer une méthode plus rapide pour calculer χ_A .

Proposition 6

Notons

$$\chi_M(\lambda) = \lambda^n + c_1\lambda^{n-1} + c_2\lambda^{n-2} + c_3\lambda^{n-3} + \cdots + c_{n-1}\lambda + c_0$$

le polynôme caractéristique de la matrice d'adjacence M de G . Alors :

- $c_1 = 0$,
- $c_2 = -m$, où m est le nombre d'arêtes de G ,
- $c_3 = -2t$, où t est le nombre de cycles élémentaires de longueur 3 (ou triangles) de G .

Démonstration :

Exercice.

III. Propriétés du spectre de la matrice d'adjacences

Rappelons que la matrice d'adjacence M de G est symétrique réelle. La matrice M est donc diagonalisable et toutes ses valeurs propres sont réelles.

Proposition 7

Notons $\Delta(G)$ le maximum des degrés des sommets de G .

Alors : $\text{Sp}(M) \subset [-\Delta(G); \Delta(G)]$.

Démonstration :

Exercice.

Exercice 5 :

Soit G un graphe connexe, non orienté, de matrice d'adjacence M .

On note $\Delta(G)$ le maximum des degrés des sommets de G .

Montrer que si $\max\{\lambda \mid \lambda \in \text{Sp}(G)\} = \Delta(G)$, alors G est un graphe $\Delta(G)$ -régulier.

Proposition 8

Notons $\lambda_{\max}$ la plus grande valeur propre de M , et m le nombre d'arêtes de G .

Alors : $\lambda_{\max} \geq \frac{2m}{n}$.

Remarque :

On reprend les notations de la proposition.

Rappelons que : $\sum_{i=1}^n \deg(s_i) = 2m$.

Ainsi, $\frac{2m}{n}$ représente la moyenne des degrés des sommets de G .

Démonstration :

Exercice.

Lemme

On suppose que σ est une permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ telle que $f_\sigma : S \rightarrow S$ définie par

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_\sigma(s_i) = s_{\sigma(i)}$$

définit un automorphisme du graphe G .

On note P_σ la matrice de permutation associée à σ .

Alors, pour tout $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, si X est vecteur propre de M associé à λ , $P_\sigma X$ est vecteur propre de M associé à λ .

Démonstration :

Exercice.

Rappel :

Soit L une matrice carrée de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Lorsque λ est une valeur propre de L , l'ordre de multiplicité de λ est l'ordre de multiplicité de λ en tant que racine du polynôme caractéristique χ_L de la matrice L .

Autrement dit, λ est valeur propre de la matrice L d'ordre de multiplicité k si, et seulement si, il existe un polynôme Q de $\mathbb{R}[X]$ tel que $\chi_L(X) = (X - \lambda)^k Q(X)$ et $Q(\lambda) \neq 0$.

Lorsque l'ordre de multiplicité d'une valeur propre λ de L est égal à 1, on dit que la valeur propre λ est simple.

Proposition 9

Si toutes les valeurs propres de la matrice d'adjacences M sont simples, alors tout automorphisme f de G est d'ordre 2, c'est-à-dire vérifie $f \circ f = \text{id}_S$.

Démonstration :

Exercice.

IV. Caractérisation des graphes bipartis

Proposition 10 : Matrice d'adjacence d'un graphe biparti

On suppose que le graphe G est biparti.

Alors, quitte à renuméroter les sommets S de G , il existe r un entier de $\llbracket 1, n-1 \rrbracket$ et une matrice carrée B de $\mathcal{M}_{r, n-r}(\mathbb{R})$, tels que la matrice d'adjacences M est la matrice :

$$M = \begin{pmatrix} 0_{r,r} & B \\ B^\top & 0_{n-r, n-r} \end{pmatrix}$$

où $0_{i,j}$ désigne la matrice nulle de $\mathcal{M}_{i,j}(\mathbb{R})$, pour tout $(i, j) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

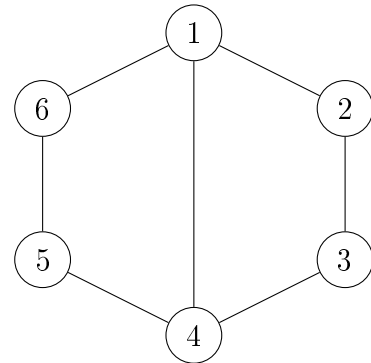
Démonstration :

Exercice.

Exemple :

On considère le graphe biparti G ci-contre, de matrice d'adjacence

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Déterminer une matrice semblable à M , notée M' , de la forme annoncée dans la proposition précédente.

Donner une égalité reliant les matrices M et M' .

Corollaire 11

G est un graphe biparti si, et seulement si, il existe une numérotation $s_1, s_2, \dots, s_n$ des sommets de G telle que la matrice d'adjacence de G est de la forme :

$$M = \begin{pmatrix} 0_{r,r} & B \\ B^\top & 0_{n-r, n-r} \end{pmatrix}$$

où $r \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $B \in \mathcal{M}_{r, n-r}(\mathbb{R})$, et où $0_{i,j}$ désigne la matrice nulle de $\mathcal{M}_{i,j}(\mathbb{R})$, pour tout $(i, j) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Démonstration :

« $\Rightarrow$ »

D'après la proposition 10, on sait que si G est un graphe biparti, on peut trouver une partition de S , et donc une numérotation des sommets de G de sorte que la matrice d'adjacence de G soit de la forme donnée dans le corollaire.

« $\Leftarrow$ »

Supposons que $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ et que la matrice d'adjacence de G est de la forme :

$$M = \begin{pmatrix} 0_{r,r} & B \\ B^\top & 0_{n-r,n-r} \end{pmatrix}$$

Notons $S_1 = \{s_1, \dots, s_r\}$ et $S_2 = \{s_{r+1}, \dots, s_n\}$.

D'après les r premières lignes de M , on voit que, pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, le sommet s_i n'est relié à aucun sommet de S_1 .

De même, les $n - r$ lignes suivantes de M montrent que pour tout $i \in \llbracket r + 1, n \rrbracket$, le sommet s_i n'est relié à aucun sommet de S_2 .

Ainsi, S_1 et S_2 forment une partition de S telle que pour toute arête a de G , a a une extrémité dans S_1 et l'autre dans S_2 .

Proposition 12 : Symétrie des valeurs propres par rapport à 0

On suppose que G est un graphe biparti.

Pour tout réel λ , on a l'équivalence :

$$\lambda \in \text{Sp}(M) \iff -\lambda \in \text{Sp}(M).$$

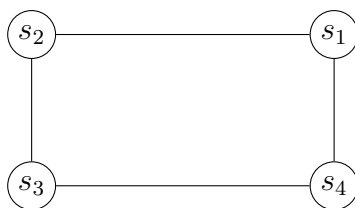
De plus, pour tout $\lambda \in \text{Sp}(M)$, les sous-espaces propres de M respectivement associés à la valeur propre λ et à la valeur propre $-\lambda$ sont de même dimension.

Démonstration :

Exercice.

Exercice 6 :

On donne le graphe ci-dessous :



Déterminer la matrice d'adjacence M de G , puis déterminer le spectre de M .

Corollaire 13

On suppose que G un graphe biparti d'ordre n .

Si n est impair, alors 0 est valeur propre de M .

Démonstration :

Soit G un graphe biparti d'ordre n , avec n un entier impair.

Notons pour tout $\lambda \in \text{Sp}(M)$, E_λ le sous-espace propre de M associé à la valeur propre λ .

Rappelons que M est symétrique réelle, donc M est diagonalisable. En particulier, la somme des dimensions des sous-espaces propres de M est égale n .

Si M n'admet aucune valeur propre non nulle, alors $\dim(E_0) = n > 0$, et 0 est bien valeur propre de M .

Supposons maintenant que M admet au moins une valeur propre non nulle.

D'après la question précédente, M admet au moins une valeur propre strictement positive.

Notons lors $\{\lambda_1, \dots, \lambda_r\} = \text{Sp}(M) \cap \mathbb{R}_+^*$.

On déduit de l'équivalence de la proposition que : $\{-\lambda_1, \dots, -\lambda_r\} = \text{Sp}(M) \cap \mathbb{R}_-^*$.

Toujours d'après la proposition, on a :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(M) - \{0\}} \dim(E_\lambda) = \sum_{i=1}^r \dim(E_{-\lambda_i}) + \sum_{i=1}^r \dim(E_{\lambda_i}) = 2 \sum_{i=1}^r \dim(E_{\lambda_i})$$

Comme n est impair, on note que : $\sum_{\lambda \in \text{Sp}(M) - \{0\}} \dim(E_\lambda) \neq n$.

Puisque M est diagonalisable, on en déduit que nécessairement 0 est valeur propre de M .

V. Étude de la matrice de Laplace d'un graphe non orienté

Définition 14 : Matrice d'incidence d'un graphe orienté

Soit $G = (S, A)$ un graphe orienté d'ordre n (avec $n \in \mathbb{N}^*$).

On note $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ et $A = \{a_1, \dots, a_m\}$.

La matrice d'incidence $R = (r_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ de G est la matrice de $\mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ définie par :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket, \quad r_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } a_j = (s_i, t) \text{ avec } t \in S \\ -1 & \text{si } a_j = (t, s_i) \text{ avec } t \in S \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Définition 15 : Matrice de Laplace d'un graphe non orienté

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n (avec $n \in \mathbb{N}^*$).

On note :

- M la matrice d'adjacences de G ,
- D la matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$D = \begin{pmatrix} \deg(s_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \deg(s_2) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \deg(s_n) \end{pmatrix}, \quad \text{où } \{s_1, \dots, s_n\} = S.$$

La matrice de Laplace de G est la matrice L de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par : $L = D - M$.

Proposition 16

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n (avec $n \in \mathbb{N}^*$).

On note :

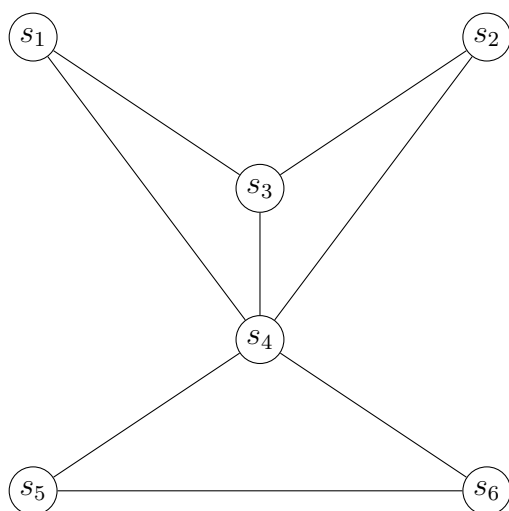
- L la matrice de Laplace de G ,
- G^o le graphe orienté obtenu à partir du graphe G , en remplaçant chacune des arêtes de G par un arc (dont l'orientation est choisie arbitrairement),
- $\{a_1, \dots, a_m\}$ l'ensemble des arcs de G^o ,
- R^o la matrice d'incidence de G^o .

Alors : $L = R^o (R^o)^\top$.

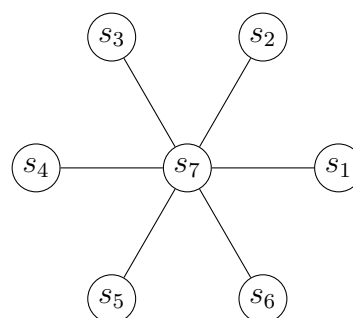
Exemple :

On considère les deux graphes ci-dessous :

Graphe G_1 :



Graphe G_2 :



Dans chaque cas, vérifier l'égalité donnée dans la proposition.

Démonstration :

Exercice.

Lemme

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n (avec $n \in \mathbb{N}^*$).

On note $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$.

On note L la matrice de Laplace de G . Alors, pour tout $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$, on a :

$$X^\top L X = \sum_{\{s_i, s_j\} \in A} (x_i - x_j)^2$$

Théorème 17

Soit $G = (S, A)$ un graphe non orienté d'ordre n (avec $n \in \mathbb{N}^*$).

On note L la matrice de Laplace de G .

La matrice L vérifie les propriétés suivantes :

- (1) La matrice L est symétrique réelle et ses valeurs propres sont positives ou nulles.
- (2) 0 est valeur propre de L .
- (3) L'ordre de multiplicité de la valeur 0 de L est égale au nombre de composantes connexes de G .

Remarque :

On reprend les notations du théorème.

On remarque que l'on a l'équivalence :

G est connexe si, et seulement si, 0 est valeur propre simple de L .

Démonstration :

Exercice.